MEDIKA PLUS

SMART HEALTHCARE APPOINTMENT

MANUAL BOOK

Panduan penggunaan aplikasi konsultasi dan penjadwalan dokter

Python • Kivy • SQLite • Android APK

Dokumentasi Pengguna & Pengembang | Versi 1.0

MEDIKA PLUS dirancang untuk membantu pengguna melihat daftar dokter dan memeriksa ketersediaan jadwal konsultasi melalui aplikasi.

Catatan: panduan ini disusun berdasarkan aplikasi APK yang diberikan dan informasi yang dapat dikenali dari paket aplikasi. Detail yang tidak dapat dipastikan dari tampilan aplikasi dijelaskan sebagai catatan, bukan dianggap sebagai fitur yang sudah tersedia.

DAFTAR ISI

Bagian	Isi
1. Pendahuluan	Tujuan dan gambaran masalah yang dibantu aplikasi
2. Gambaran Umum Aplikasi	Peran dan alur utama Medika Plus
3. Teknologi yang Digunakan	Python, Kivy, SQLite, dan Android
4. Fitur dan Fungsi	Daftar dokter, pemeriksaan jadwal, dan penyimpanan janji
5. Panduan Penggunaan	Langkah dasar membuat janji konsultasi
6. Struktur Program	Komponen dan fungsi penting
7. Database SQLite	Data dokter dan janji konsultasi
8. Alur Kerja Aplikasi	Dari input pasien hingga konfirmasi jadwal
9. Instalasi dan Pengujian	Menjalankan APK serta memeriksa masalah umum
10. Keterbatasan dan Pengembangan	Hal yang perlu diperhatikan

Identitas aplikasi

Item	Keterangan
Nama aplikasi	Medika Plus
Slogan	Smart Healthcare Appointment
Bahasa / antarmuka	Python dengan framework Kivy
Penyimpanan	SQLite lokal (medika_plus.db)
Platform paket yang diberikan	Android APK, arsitektur ARM64

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penjadwalan konsultasi merupakan salah satu hal yang perlu diatur agar pasien dapat memilih dokter dan waktu konsultasi dengan lebih teratur. MEDIKA PLUS adalah aplikasi yang berfokus pada daftar dokter dan pemeriksaan ketersediaan jadwal konsultasi.

1.2 Tujuan Aplikasi

• Membantu pengguna melihat pilihan dokter dan spesialisasi.
• Menyediakan isian nama pasien, dokter, tanggal, dan jam konsultasi.
• Memeriksa apakah jadwal yang dipilih tersedia sebelum disimpan.
• Menghindari bentrok jadwal dokter pada waktu yang sama.
• Menyimpan data janji konsultasi menggunakan database lokal.

1.3 Manfaat

Bagi pasien, aplikasi memberi alur sederhana untuk memilih dokter dan mengecek jadwal. Bagi pengembang, proyek ini menjadi contoh penggunaan antarmuka Kivy, logika validasi, dan database SQLite.

2. GAMBARAN UMUM APLIKASI

Medika Plus menampilkan identitas aplikasi “MEDIKA PLUS” dengan slogan “SMART HEALTHCARE APPOINTMENT”. Berdasarkan paket aplikasi, tersedia pilihan dokter seperti Dokter Umum, Dokter Anak, Dokter Gigi, dan Dokter Penyakit Dalam. Pengguna dapat mengisi data konsultasi dan menekan fitur pemeriksaan ketersediaan jadwal.

Fokus utama aplikasi

Komponen	Peran
Daftar dokter	Menampilkan pilihan dokter/spesialisasi.
Form janji konsultasi	Mengumpulkan nama pasien, dokter, tanggal, dan jam.
Cek ketersediaan	Memeriksa apakah waktu yang diminta bentrok.
Database lokal	Menyimpan data terkait janji konsultasi pada perangkat.

Penting: aplikasi ini menggunakan database lokal. Sinkronisasi otomatis antara perangkat pasien dan perangkat klinik tidak dapat dipastikan tersedia pada versi APK yang diberikan.

3. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Teknologi	Fungsi
Python	Menjalankan logika aplikasi, validasi masukan, dan pengolahan data.
Kivy	Membangun antarmuka grafis yang dapat digunakan di Android.
SQLite	Menyimpan data secara lokal tanpa server database terpisah.
Screen / Widget Kivy	Menyusun halaman, label, kolom input, dan tombol.
Buildozer / python-for-android	Membantu membangun proyek Python/Kivy menjadi APK Android.

4. FITUR DAN FUNGSI APLIKASI

4.1 Identitas dan Halaman Utama

Aplikasi menampilkan nama MEDIKA PLUS dan slogan SMART HEALTHCARE APPOINTMENT, dengan keterangan singkat tentang kemudahan mengatur konsultasi dokter.

4.2 Daftar Dokter

Daftar dokter disimpan atau dibaca dari data aplikasi. Pilihan spesialisasi yang ditemukan pada paket aplikasi meliputi Dokter Umum, Dokter Anak, Dokter Gigi, dan Dokter Penyakit Dalam.

4.3 Pengisian Data Janji

Pengguna diminta mengisi nama pasien, memilih dokter, serta menentukan tanggal dan jam. Data tanggal dan jam harus sesuai format yang diminta aplikasi. Format yang dikenali pada kode adalah tanggal YYYY-MM-DD dan jam HH:MM, misalnya 2026-09-20 dan 09:00.

4.4 Pemeriksaan Ketersediaan Jadwal

Tombol “CEK KETERSEDIAAN JADWAL” digunakan untuk memeriksa jadwal. Jika data wajib belum diisi atau format tanggal/jam salah, aplikasi menampilkan pesan. Jika waktu bentrok, aplikasi menampilkan pesan “JADWAL SUDAH PENUH - Pilih jam lain.” Jika tersedia, aplikasi menampilkan pesan “JADWAL TERSEDIA - Silakan simpan.”

4.5 Penyimpanan Janji

Setelah jadwal dinyatakan tersedia, pengguna mengikuti tindakan simpan yang tersedia pada layar aplikasi. Pastikan hasil penyimpanan benar-benar muncul sebelum menganggap janji konsultasi sudah tercatat.

5. PANDUAN PENGGUNAAN

5.1 Membuka Aplikasi

1. Pasang APK Medika Plus pada perangkat Android yang kompatibel.
2. Buka aplikasi dari daftar aplikasi di perangkat.
3. Tunggu hingga halaman utama Medika Plus tampil.

5.2 Melihat Daftar Dokter

1. Pilih menu atau tombol “DAFTAR DOKTER” jika tersedia pada layar.
2. Periksa nama dokter atau spesialisasi yang ditampilkan.
3. Pilih dokter yang sesuai dengan kebutuhan konsultasi.

5.3 Memeriksa Jadwal

1. Masukkan nama pasien pada kolom yang disediakan.
2. Pilih dokter.
3. Masukkan tanggal dengan format YYYY-MM-DD.
4. Masukkan jam dengan format HH:MM.
5. Tekan “CEK KETERSEDIAAN JADWAL”.
6. Baca pesan hasil pemeriksaan.

Pesan aplikasi	Tindakan pengguna
JADWAL TERSEDIA - Silakan simpan.	Lanjutkan proses simpan janji konsultasi jika tombol simpan tersedia.
JADWAL SUDAH PENUH - Pilih jam lain.	Pilih jam berbeda lalu periksa kembali.
Isi dokter, tanggal, dan jam terlebih dahulu.	Lengkapi data wajib sebelum mengecek jadwal.
Format salah. Contoh: 2026-09-20 | 09:00	Gunakan format tanggal dan jam yang dicontohkan.

5.4 Memastikan Janji Tersimpan

Periksa respons aplikasi setelah tindakan simpan. Karena alur akhir dan teks konfirmasi bergantung pada implementasi layar yang terpasang, jangan menganggap janji telah tersimpan hanya berdasarkan pesan ketersediaan jadwal.

Catatan

Manual ini tidak mencantumkan username atau password karena pada APK yang diberikan tidak ditemukan alur login yang dapat dipastikan. Jika versi aplikasi menampilkan layar tambahan, ikuti instruksi pada layar tersebut.

6. STRUKTUR PROGRAM

Bagian	Kegunaan
MedikaPlusApp	Kelas aplikasi utama Kivy yang membangun antarmuka.
init_database()	Menyiapkan database lokal dan tabel yang diperlukan.
DokterScreen	Menampilkan daftar dokter dan spesialisasi.
cek_jadwal()	Memvalidasi isian serta memeriksa ketersediaan waktu konsultasi.
SQLite connection / query	Membaca dan menyimpan data pada database medika_plus.db.
Widget Kivy	Menyediakan label, kolom input, tombol, dan susunan halaman.

6.1 Alur Pemrograman

Program memulai aplikasi, menyiapkan database, menampilkan antarmuka, membaca pilihan dokter, memvalidasi isian pasien dan waktu, kemudian memeriksa bentrok jadwal. Jika tersedia, aplikasi memberi kesempatan untuk melanjutkan penyimpanan.

6.2 Validasi Input

Validasi penting meliputi kelengkapan nama pasien, pilihan dokter, tanggal, dan jam. Format tanggal dan jam perlu sesuai dengan pola yang diminta. Validasi membantu mengurangi kesalahan input, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan langsung pada sistem klinik.

7. DATABASE SQLITE

7.1 Nama Database

Nama file database yang ditemukan pada paket aplikasi adalah medika_plus.db. SQLite menyimpan data pada file lokal di lingkungan aplikasi.

7.2 Data yang Terlihat pada Kode

Data	Keterangan
Dokter	Nama dokter atau spesialisasi yang tersedia.
Nama pasien	Nama orang yang membuat janji konsultasi.
Dokter terpilih	Dokter yang menjadi tujuan konsultasi.
Tanggal dan jam	Waktu konsultasi yang diminta untuk diperiksa.
Status	Status janji, dengan nilai awal “Terjadwal” pada struktur kode yang dikenali.

Karena database bersifat lokal, data pada satu perangkat belum tentu dapat langsung dilihat dari perangkat lain. Lakukan pencadangan dan pengujian sebelum memakai aplikasi untuk data nyata.

8. ALUR KERJA APLIKASI

Tahap	Proses
1	Pengguna membuka Medika Plus.
2	Pengguna melihat atau memilih dokter.
3	Pengguna mengisi nama pasien, tanggal, dan jam.
4	Aplikasi memeriksa kelengkapan serta format input.
5	Aplikasi mengecek apakah jadwal bentrok.
6	Jika penuh, pengguna memilih waktu lain; jika tersedia, lanjutkan simpan.
7	Aplikasi menyimpan data sesuai alur yang tersedia pada versi terpasang.

9. CARA MENJALANKAN DAN PENGUJIAN

9.1 Menjalankan APK

1. Pastikan file APK berasal dari sumber yang dipercaya.
2. Pindahkan APK ke perangkat Android.
3. Buka file APK dan ikuti instruksi pemasangan Android.
4. Jika Android meminta izin memasang aplikasi dari sumber tersebut, pastikan sumber file aman sebelum melanjutkan.
5. Buka Medika Plus dan coba alur pemeriksaan jadwal dengan data uji.

9.2 Menjalankan dari Source Code

Untuk pengembangan desktop, siapkan Python dan Kivy yang kompatibel, simpan source code sebagai main.py, lalu jalankan dari terminal pada folder proyek menggunakan perintah:

python main.py

Untuk membangun APK dari source code, proyek Python/Kivy dapat menggunakan Buildozer pada Linux atau WSL2 Ubuntu. Perintah umum adalah buildozer android debug, setelah konfigurasi buildozer.spec dan dependensi disiapkan.

9.3 Daftar Pengujian

Pengujian	Hasil yang diharapkan
Kolom wajib kosong	Aplikasi meminta pengguna melengkapi data.
Format tanggal/jam salah	Aplikasi menampilkan pesan format salah.
Waktu sudah digunakan	Aplikasi memberi pesan jadwal sudah penuh.
Waktu tersedia	Aplikasi menyatakan jadwal tersedia dan mengizinkan lanjut simpan.
Aplikasi ditutup lalu dibuka lagi	Uji apakah data yang disimpan tetap tersedia.

10. PEMECAHAN MASALAH

Masalah	Pemeriksaan / solusi
Aplikasi tidak terbuka	Pastikan APK terpasang dengan benar dan perangkat mendukung arsitektur paket. Coba buka kembali atau pasang ulang dari file tepercaya.
Daftar dokter kosong	Periksa inisialisasi database dan data awal dokter. Uji menggunakan versi source code lengkap.
Jadwal selalu penuh	Periksa dokter, tanggal, dan jam yang dipilih serta data janji yang sudah tersimpan.
Format tanggal/jam ditolak	Gunakan format YYYY-MM-DD untuk tanggal dan HH:MM untuk jam.
Data tidak terlihat di perangkat lain	Database lokal tidak otomatis tersinkronisasi antarperangkat. Diperlukan layanan server jika ingin berbagi data.
APK gagal dibangun	Periksa log Buildozer, versi Python/Kivy, Android SDK/NDK, koneksi unduhan dependensi, dan ruang disk.

11. KELEBIHAN, KETERBATASAN, DAN PENGEMBANGAN

11.1 Kelebihan

• Berfokus pada kebutuhan dasar penjadwalan konsultasi.
• Memiliki pemeriksaan ketersediaan waktu untuk membantu mencegah bentrok.
• Menggunakan SQLite lokal dan antarmuka Kivy.
• Dapat dipaketkan sebagai aplikasi Android.

11.2 Keterbatasan yang Perlu Diperhatikan

• Database lokal tidak otomatis menyinkronkan data antara pasien dan petugas klinik.
• Identitas pengguna dan keamanan data perlu diperiksa sebelum digunakan dengan data pasien nyata.
• Tidak dapat dipastikan dari APK ini apakah terdapat notifikasi, pembayaran, akun daring, atau sinkronisasi server.
• Fitur penyimpanan dan konfirmasi akhir perlu diuji melalui seluruh alur aplikasi.

11.3 Saran Pengembangan

• Menambahkan server/API dan database terpusat agar jadwal dapat diperbarui antarperangkat.
• Menambahkan autentikasi yang aman untuk pasien dan petugas.
• Menyimpan identitas pasien dengan ID unik serta membatasi akses data pribadi.
• Menambahkan pembatalan/perubahan jadwal, pengingat konsultasi, pencarian dokter, dan riwayat janji.
• Menambahkan pencadangan database serta pengujian di berbagai ukuran layar Android.

12. PENUTUP

Manual book ini menjelaskan tujuan, teknologi, fitur utama, cara penggunaan, struktur program, database, pengujian, dan saran pengembangan Medika Plus. Gunakan dokumen ini sebagai panduan awal, lalu cocokkan setiap langkah dengan tampilan aplikasi dan source code versi final.

Saran struktur repositori

Nama file/folder	Isi
main.py	Source code utama aplikasi.
buildozer.spec	Konfigurasi pembuatan APK.
README.md	Ringkasan proyek dan petunjuk instalasi.
Manual_Book_Medika_Plus.pdf	Dokumentasi pengguna dan pengembang.
.gitignore	Daftar file sementara/build yang tidak perlu diunggah.